Lecture 01: Course Introduction

방산인공지능개론

유준수 (Joon Soo Yoo, Ph.D.)

2026년 3월 3일

전북대학교 방산첨단보안연구실 (DAS Lab)

Instructor Information

- 유준수 (Joon Soo Yoo)
- 학과: 첨단방위산업학과
- 전공: 사이버보안

- **Email:** joonsooyoo@jbnu.ac.kr
- **Office:** 정보혁신처 403호
- **Web:** https://das.jbnu.ac.kr
- 상담 안내: 이메일 선 연락 후 일정 조율

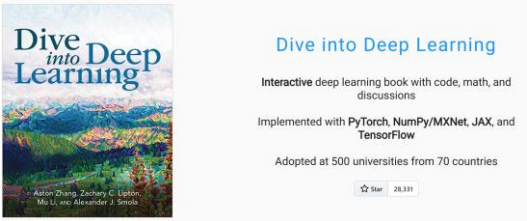
Syllabus

- 딥러닝 관련해서 기초적인 지식과 함께 구현까지 할 수 있음
- 본 수업은 1주일에 한번씩 수업을 하고, 2가지 수업형태로 구성:
  1. 딥러닝 이 론 강의 (1시간 15분)
  2. 논문 세미나 및 분석 (60분)

Course Textbooks

[주교재]
Deep Learning with Python
(3rd Ed.)

[부교재]
Dive into Deep Learning
(D2L)



평가 정책 (Grading Policy)

항목	비점	비고
중간고사	40%	문제 정의(20%) + 관련 논문 발표(20%)
기말 프로젝트	50%	논문 보고서(30%) + 발표/데모(20%)
출석	10%	결석 시 감점 (-1점/회)

프로젝트 관련

목표

- 자신만의 AI 문제를 정의하고, 실험을 통해 논문 형식의 보고서를 완성합니다.
- 우수한 결과물은 학회 투고를 독려합니다.

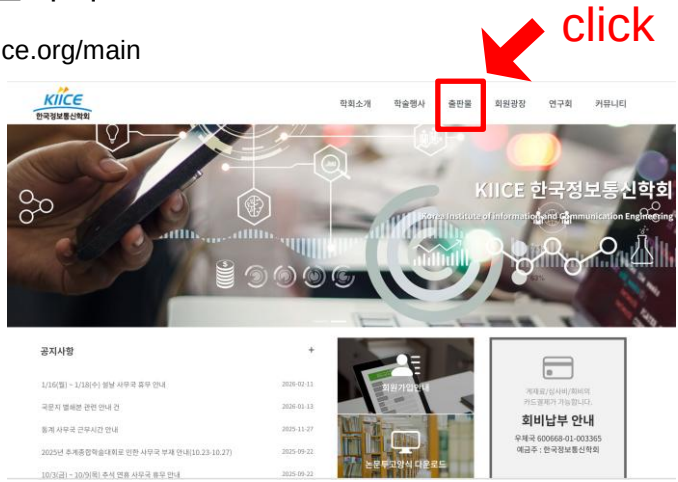
Timeline

- 중간: 해결하고 싶은 문제 정의 및 관련 기존 연구(Related Work) 발표
- 기말: 제안 방법론 설명, 실험 결과 분석 및 논문 제출

논문 찾기 예시. 한국정보통신학회

한국정보통신학회

https://kiice.org/main



논문 찾기 예시. 한국정보통신학회

국문지로 일단 시작
(영문지의 경우는 외국에 좋은 논문도 많아서)

논문 찾기 예시. 한국정보통신학회

- 투고시에 나오는 결과
- 피어 리뷰 기본. 즉, 동료(교수, 연구소 등)들이 평가. 보통 2명 이상

Manuscript evaluations are assigned one of four outcomes:

- Accept

An Accept with no revision means that the submission is perfect and there are no suggestions for improvement. The paper is ready for publication.

- Minor Revision

A Minor revision should be only be used for papers that have a clear contribution, and there are only small changes that need to be made to make the paper ready for publication. A minor revision usually means that only textual changes are needed. For minor revision, only the Editor will need to validate that the revised paper has adequately met the suggested changes.

- Resubmit

The classification Resubmit is used when a paper shows that it might have a potential contribution and the topic is of interest to JKIICE, but not enough information is provided in the submission to determine this. The resubmission will go through a faster review process to determine if it should be accepted or rejected.

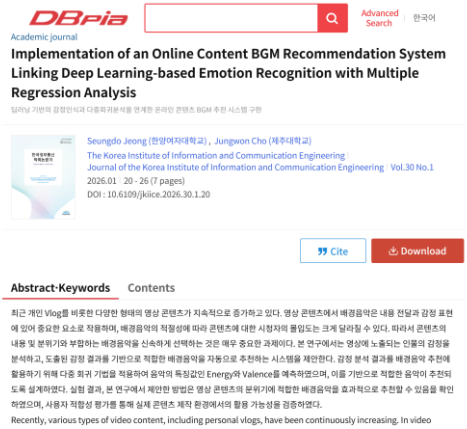
- Reject

This rating is used when the submission is off topic for JKIICE, it is an incremental contribution over prior art, or a more complete submission is needed to better evaluate the ideas presented. The authors can revise, run new experiments, and decide to potentially submit to JKIICE at a later date. If submitted again to JKIICE, it will be treated as a new submission.

Authors can track the progress of a manuscript on the journal's website. Articles that are accepted for publication are moved from the "Manuscripts Accepted" to the "Manuscripts in Publication" section of the journal's website.

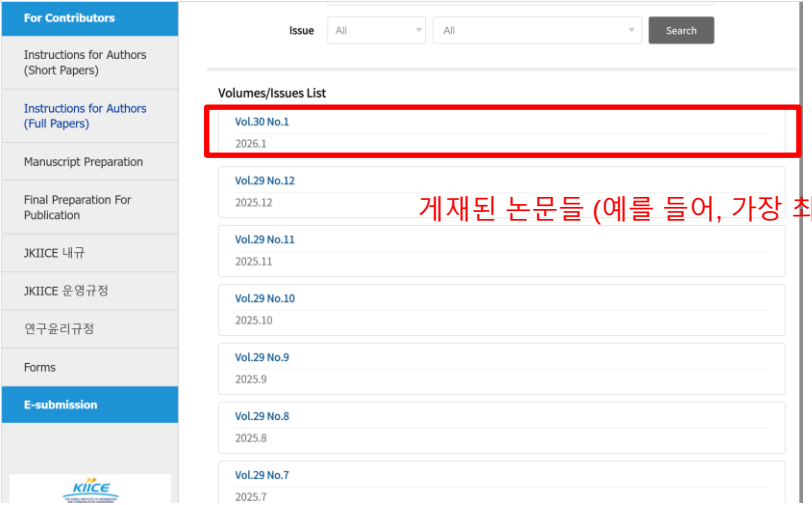
논문 찾기 예시. 한국정보통신학회

click



DAS Defense Advanced Security

논문 찾기 예시. 한국정보통신학회



게재된 논문들 (예를 들어, 가장 최신인 2026년 1월을 선택)

논문 찾기 예시. 한국정보통신학회

• 인공지능 및 지능적 시스템

인공지능 섹션을 확인

Academic journal

Comparative Analysis of Machine Learning and Transformer Models for Sentiment Analysis

Hajra Sultana,Asad Gohar,Rubina Akter Rabeya 외 1명 |
The Korea Institute of Information and Communication Engineering |
Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering | 30(1) | 2026.01 |
13 - 19(7 pages) | KCI Accredited Journal

Download

Academic journal

Implementation of an Online Content BGM Recommendation System Linking Deep Learning-based Emotion Recognition with Multiple Regression Analysis

Seungdo Jeong,Jungwon Cho | The Korea Institute of Information and Communication Engineering |
Journal of the Ko[illegible] and Communication Engineering | 30(1) | 2026.01 |
20 - 26(7 pages) | KCI Accredited Journal

Download

딥러닝 저널임을 확인

KCI 논문

Academic journal

Abnormal Flashover Detection in High-Voltage Cut Out Switch Testing Using a Convolutional Neural Network and CCTV Imagery

DAS Defense Advanced Security

논문 찾기 예시. 한국정보통신학회

JKIICE Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering

한국정보통신학회논문지 Vol. 30, No. 1: 20-26, Jan. 2026

딥러닝 기반의 감정인식과 다중회귀분석을 연계한 온라인 콘텐츠 BGM 추천 시스템 구현

정승도[1] · 조정원[2*]

Implementation of an Online Content BGM Recommendation System Linking Deep Learning-based Emotion Recognition with Multiple Regression Analysis

Seungdo Jeong[1] · Jungwon Cho[2*]

[1]Assistant Professor, Department of AI Convergence, Hanyang Women's University, Seoul, 04763 Korea
[2*]Professor, Department of Computer Education, Jeju National University, Jeju, 63243 Korea

요 약

최근 개인 Vlog를 비롯한 다양한 형태의 영상 콘텐츠가 지속적으로 증가하고 있다. 영상 콘텐츠에서 배경음악은 내용 전달과 감정 표현에 있어 중요한 요소로 작용하며, 배경음악의 적절성에 따라 콘텐츠에 대한 시청자의 몰입도는 크게 달라질 수 있다. 따라서 콘텐츠의 내용 및 분위기와 부합하는 배경음악을 신속하게 선택하는 것은 매우 중요한 과제이다. 본 연구에서는 영상에 노출되는 인물의 감정을 분석하고, 도출된 감정 결과를 기반으로 적합한 배경음악을 자동으로 추천하는 시스템을 제안한다. 감정 분석 결과를 배경음악 추천에 활용하기 위해 다중 회귀 기법을 적용하여 음악의 특징값인 Energy와 Valence를 예측하였으며, 이를 기반으로 적합한 음악이 추천되도록 설계하였다. 실험 결과, 본 연구에서 제안한 방법은 영상 콘텐츠의 분위기에 적합한 배경음악을 효과적으로 추천할 수 있음을 확인하였으며, 사용자 적합성 평가를 통해 실제 콘텐츠 제작 환경에서의 활용 가능성을 검증하였다.

ABSTRACT

Recently, various types of video content, including personal vlogs, have been continuously increasing. In video content, background music plays a crucial role in conveying information and expressing emotions, and the level of viewer immersion can vary significantly depending on the appropriateness of the background music. Therefore, quickly selecting background music that matches the content and atmosphere of the video is a critical task. This paper proposes an automatic background music recommendation system based on the analysis of emotions exhibited by individuals appearing in video content. To apply the emotion analysis results to background music recommendation, a multiple regression technique is employed to predict music feature values, specifically Energy and Valence, and appropriate background music is recommended based on the predicted values. Experimental results demonstrate that the proposed method effectively recommends background music that matches the mood of video content, and user suitability evaluations verify its practical applicability in real-world content creation environments.

요약문을 보면서 어떤 논문인지 파악

- 목표: 영상 속에 어울리는 음악 추천 시스템 제안
- 기술: 다중회귀분석 사용

DAS Defense Advanced Security

논문 찾기 예시. 한국정보통신학회

Ⅰ. 서 론

최근 늘미디어로 주목받고 있는 유튜브 플랫폼에서의 이용자 수가 급증함에 따라 1인 유튜버들의 개인 브이로그가 증가하고 있는 추세이다. 브이로그(vlog)는 보통 사람들의 평범한 일상을 영상으로 기록하고 배포함으로써 '너를 방송하라(Broadcast yourself)'는 유튜브의 세계관을 충실히 구현해 유튜브를 대표하는 콘텐츠가 되었고, 이제는 하나의 콘텐츠 장르로 자리 잡았다[1]. BGM(Background Music)은 브이로그에서 빼질 수 없는 존재이다. BGM은 단순한 음향효과와 달리 브이로그 영상 전체의 분위기를 주도하는 역할을 하기에 중요하다. 그러나, 영상에 삽입되는 BGM은 편집자의 개인적인 견해가 들어간 경우가 종종 존재한다. 이는 아울리지 않는 BGM의 삽입으로 인하여 시청자의 몰입을 떨어뜨릴 수 있다. 영상 데이터의 분위기에 맞는 배경음악을 적절히 선택하는 것이 매우 중요하다. 개인 브이로그는 대체적으로 빈번하게 얼굴이 노출된다. 본 논문에서는 컨텐츠의 분위기를 파악하기 위하여 빈번하게 노출되는 저작자의 얼굴 영역을 분할하고, 얼굴인식을 통해 감정을 분석하고자 한다. 이후, 분석한 감정을 토대로 영상에 어울리는 BGM을 추천하고자 한다. 이를 통하여 사용자들은 알맞은 BGM을 추천받게 되며 시청자들이 영상에 더욱 몰입할 수 있을 것이다.

Ⅱ. 관련 연구

온라인 컨텐츠에 대한 배경음악 추천에 관한 기존의 시스템을 살펴보면 "셀바이뮤직" 사이트를 들 수 있다. "셀바이뮤직"은 사용자가 얼굴이 한 사진을 기반으로 인공지능(AI)이 사용, 컬러, 사람의 표정 등을 기반으로 사진 데이터를 4분의 7개로 분류하고, 이를 다시 수십 개의 조합으로 구분 및 분석하여 얼굴이 사진과 가장 잘 어울리는 음악을 자동으로 선곡해주는 사이트이다. 본 연구와 달리 "셀바이뮤직"은 동영상이 아닌 이미지를 기반으로 분석하기 때문에, 분석할 수 있는 범위에 대해서 한계가 있다. "셀바이뮤직"에서는 단순히 한 장 또는 소규모 이미지를 기반으로 표정을 분류하는 것에 비교하여 본 연구에서 사용한 방식은 동영상에서 다수의 프레임에서 노출되는 얼굴에서의 감정을 분류한다. 이는 분석하는 대상의 감정에 대해서 보다 정확하게 감정을 파악할 수 있으며 프레임마다 감정의 변화에 따른 평균치에 대한 수치 값을 도출할 수 있기 때문에 더 적합한 음악을 추천해줄 수 있다. 또한, "셀바이뮤직"의 주목적이 유튜브 플랫폼 사용자들의 컨텐츠 배경음악 추천 서비스이지만 실제로 브이로그 컨텐츠 영상에서 배경음악 추천에는 적용된 바 없다. 다음으로, 스마트인재개발원의 SOULFUL(소울풀) 팀이 개발한 "사용자 감정 기반 음악 추천 서비스"는 사용자가 있는 곳의 날씨와 감정에 따라 맞춤형 음악을 제공하는 것은 물론 사용자가 본인이 선호하는 곡의 감정과 분위기를 확인할 수 있도록 설계하였다. 비지도 학습과 딥러닝 기술 등을 활용해 노래 가사나 음원 데이터 등 음악 특성 분석을 통해 콘텐츠 기반 필터링으로 서비스를 구현하였다[2]. SOULFUL 팀에서 제작한 프로그램의 음악 장르는 알앤비 음악에 국한되어 있다는 것이 한계점이다. 음악 중 개인이 특정 음악을 선택하는 기준의 대부분은 그것은 음악 자체의, 개인의, 그리고 [illegible] 수많은 복합적으로 작용한 결과에 기인하여 [illegible] 있다[3]. 이러한 음악의 종류를 알앤비에 국한 시켜버린다면 사용자의 음악적 취향을 고려하지 않았을 뿐만 아니라 알앤비를 선호하지 않은 사람들에게는 감정이입이나 콘텐츠 전달력이 떨어질 수 있다. 또한, 감정을 나타내는 서비스 부분에서 본 연구는 영상 속 감정을 실시간으로 분석해주지만, SOULFUL 팀의 프로젝트는 자신의 감정을 나타내주는 아이콘을 선택하여 그에 해당하는 음악을 추천받는 형태이다. 이런 형태라면 자신의 감정에 솔직하지 못한 사람들은 현재 자신은 슬프지만, 기분전환을 위해서 행복한 아이콘을 선택하여 밝은 음악을 듣게 된다면 콘텐츠 본연의 내용을 전달하고자 하는 목표와는 다른 방향으로 흘러가게 된다.

배경음악 추천과 관련한 연구 중 세 번째로, 딥러닝을 통한 얼굴 표정 기반의 음악재생 프로그램을 제안한 연구가 있었다. 이 연구에서는 CNN 모델을 기반으로 얼굴의 표정을 인식하며 학습된 모델을 이용하여 웹캠으로부터 사용자의 얼굴 표정을 인식하여 결과를 도출해낸다[4]. 여기에서의 연구는 행복, 슬픔, 놀라움 3가지 표정의 데이터세트를 수집하여 연구를 진행하였다. 이 연구와 비교하여 본 연구는 감정을 7가지로 분류시키며 세분화 시켜 감정 분석에 있어서 정확도를 높였다. 또한, 감정을 세분화를 시켰기에 분석된 감정과 음악이

사용자 배경지식이 없는 사람이 읽어도 잘 읽힐 수 있게,
문제의 의미가 무엇인지 어떤 문제를 해결했는지를 포함

DAS Defense Advanced Security

논문 찾기 예시. 한국정보통신학회

Ⅰ. 서 론

최근 늘미디어로 주목받고 있는 유튜브 플랫폼에서의 이용자 수가 급증함에 따라 1인 유튜버들의 개인 브이로그가 증가하고 있는 추세이다. 브이로그(vlog)는 보통 사람들의 평범한 일상을 영상으로 기록하고 배포함으로써 '너를 방송하라(Broadcast yourself)'는 유튜브의 세계관을 충실히 구현해 유튜브를 대표하는 콘텐츠가 되었고, 이제는 하나의 콘텐츠 장르로 자리 잡았다[1]. BGM(Background Music)은 브이로그에서 빠질 수 없는 존재이다. BGM은 단순한 음향효과와 달리 브이로그 영상 전체의 분위기를 주도하는 역할을 하기에 중요하다. 그러나, 영상에 삽입되는 BGM은 편집자의 개인적인 견해가 들어간 경우가 종종 존재한다. 이는 어울리지 않는 BGM의 삽입으로 인하여 시청자의 몰입을 떨어뜨릴 수 있다. 영상 데이터의 분위기에 맞는 배경음악을 적절히 선택하는 것이 매우 중요하다. 개인 브이로그는 대체적으로 빈번하게 얼굴이 노출된다. 본 논문에서는 컨텐츠의 분위기를 파악하기 위하여 빈번하게 노출되는 저작자의 얼굴 영역을 분할하고, 얼굴인식을 통해 감정을 분석하고자 한다. 이후, 분석한 감정을 토대로 영상에 어울리는 BGM을 추천하고자 한다. 이를 통하여 사용자들은 알맞은 BGM을 추천받게 되며 시청자들이 영상에 더욱 몰입할 수 있을 것이다.

Ⅱ. 관련 연구

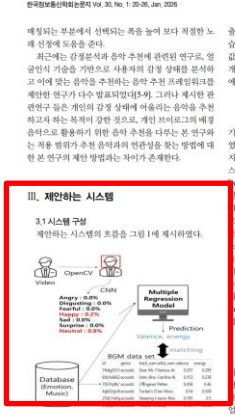
온라인 컨텐츠에 대한 배경음악 추천에 관한 기존의 시스템을 살펴보면 "셀바이뮤직" 사이트를 들 수 있다. "셀바이뮤직"은 사용자가 업로드 한 사진을 기반으로 인공지능(AI)이 사용, 컬러, 사람의 표정 등을 기반으로 사진 데이터를 4분이 개로 분류하고, 이를 다시 수십 개의 조합으로 구분 및 분석하여 업로드 사진과 가장 잘 어울리는 음악을 자동으로 선곡해주는 사이트이다. 본 연구와 달리 "셀바이뮤직"은 동영상이 아닌 이미지를 기반으로 분석하기 때문에, 분석할 수 있는 범위에 대해서 한계가 있다. "셀바이뮤직"에서는 단순히 한 장 또는 소규모 이미지를 기반으로 표정을 분류하는 것에 비교하여 본 연구에서 사용한 방식은 동영상에서 다수의 프레임에서 노출되는 얼굴에서의 감정을 분류한다. 이는 분석하는 대상의 감정에 대해서 보다 정확하게 감정을 파악할 수 있으며 프레임마다 감정의 변화에 따른 평균치에 대한 수치 값을 도출할 수 있기 때문에 더 적합한 음악을 추천해줄 수 있다. 또한, "셀바이뮤직"의 주목적이 유튜브 플랫폼 사용자들의 컨텐츠 배경음악 추천 서비스이지만 실제로 브이로그 컨텐츠 영상에서 배경음악 추천에는 적용되 바 없다. 다음으로, 스마트인재개발원의 SOULFUL(소울풀) 팀이 개발한 "사용자 감정 기반 음악 추천 서비스"는 사용자가 있는 곳의 날씨와 감정에 따라 맞춤형 음악을 제공하는 것은 물론 사용자가 본인이 선호하는 곡의 감정과 분위기를 확인할 수 있도록 설계하였다. 비지도 학습과 딥러닝 기술 등을 활용해 노래 가사나 음원 데이터 등 음악 특성 분석을 통해 콘텐츠 기반 필터링으로 서비스를 구현하였다[2]. SOULFUL 팀에서 제작한 프로그램의 음악 장르는 알앤비 음악에 국한되어 있다는 점에서 한계점 보인다. 음악 중 개인이 특정 음악을 선택하고, 판단하고 선호한다는 것은 음악 자체의, 개인적, 그리고 환경적 특성들이 복합적으로 작용한 결과에 기인한 것이라고 할 수 있다[3]. 이러한 음악의 종류를 알앤비에 국한 시켜버린다면 사용자의 음악적 취향을 고려하지 않았을 뿐만 아니라 알앤비를 선호하지 않은 사람들에게는 감정이입이나 콘텐츠 전달력이 떨어질 수 있다. 또한, 감정을 나타내는 서비스 부분에서 본 연구는 영상 속 감정을 실시간으로 분석해주지만, SOULFUL 팀의 프로젝트는 자신의 감정을 나타내주는 아이콘을 선택하여 그에 해당하는 음악을 추천받는 형태이다. 이런 형태라면 자신의 감정에 솔직하지 못한 사람들은 현재 자신은 슬프지만, 기분전환을 위해서 행복한 아이콘을 선택하여 밝은 음악을 듣게 된다면 콘텐츠 본연의 내용을 전달하고자 하는 목표와는 다른 방향으로 흘러가게 된다.

배경음악 추천과 관련한 연구 중 세 번째로, 딥러닝을 통한 얼굴 표정 기반의 음악재생 프로그램을 제안한 연구가 있었다. 이 연구에서는 CNN 모델을 기반으로 얼굴의 표정을 인식하며 학습된 모델을 이용하여 웹캠으로부터 사용자의 얼굴 표정을 인식하여 결과를 도출해낸다[4]. 여기에서의 연구는 행복, 슬픔, 놀라움 3가지 표정의 데이터세트를 수집하여 연구를 진행하였다. 이 연구와 비교하여 본 연구는 감정을 7가지로 분류시키며 세분화 시켜 감정 분석에 있어서 정확도를 높였다. 또한, 감정을 세분화를 시켰기에 분석된 감정과 음악이

- 관련연구는 이 논문이 어디서부터 시작을 했고, 이것이 갑자기 나온 것이 아니라, 이런 흐름 속에서 나온 것임을 보여줌
- 즉, 이 논문의 현재 "위치"는 어디고 어떤 문제를 풀고 있는지 다른 논문들의 위치를 기반으로 알려줌

DAS Defense Advanced Security

논문 찾기 예시. 한국정보통신학회



한국정보통신학회논문지 Vol. 30, No. 1: 20-26, Jan. 2026

매칭되는 부분에서 선택되는 폭을 늘여 보다 적절한 노래 선정에 도움을 준다.

최근에는 감정분석과 음악 추천에 관련된 연구로, 얼굴인식 기술을 기반으로 사용자의 감정 상태를 분석하고 이에 맞는 음악을 추천하는 음악 추천 프레임워크를 제안한 연구가 다수 발표되었다[5-9]. 그러나 제시한 관련연구들은 개인의 감정 상태에 어울리는 음악을 추천하고자 하는 목적이 강한 것으로, 개인 브이로그의 배경음악으로 활용하기 위한 음악 추천을 다루는 본 연구와는 적용 범위가 추천 음악과의 연관성을 찾는 방법에 대한 본 연구의 제안 방법과는 차이가 존재한다.

III. 제안하는 시스템

3.1 시스템 구성

제안하는 시스템의 흐름을 그림 1에 제시하였다.

Fig. 1 Block diagram of proposed System

전체 시스템에서 배경음악을 추천하는 과정을 살펴보면, 먼저 배경음악 추천을 받고 싶은 동영상을 업로드한다. 이렇게 업로드된 동영상을 토대로 OpenCV를 통하여 얼굴인식을 진행한다. 이후, 인식된 얼굴을 총 7가지로 감정("Angry", "Disgusting", "Fearful", "Happy", "Sad", "Surprise", "Neutral")으로 수치화하여 분석한다. 분석된 감정의 수치 값을 바탕으로 다중선형회귀분석을 통해 Valence 값과 Energy 값 예측을 위한 수식을 도출한다. 추후 업로드된 동영상의 감정 수치값을 앞서 학습시킨 다중선형회귀모델을 통해 Valence 값과 Energy 값을 예측한다[10]. 이렇게 예측된 값으로 수집된 약 만 개의 음악 데이터세트 중에서 Valence 값과 Energy 값에 적합한 배경음악을 추천한다.

3.2 배경음악 데이터 크롤링

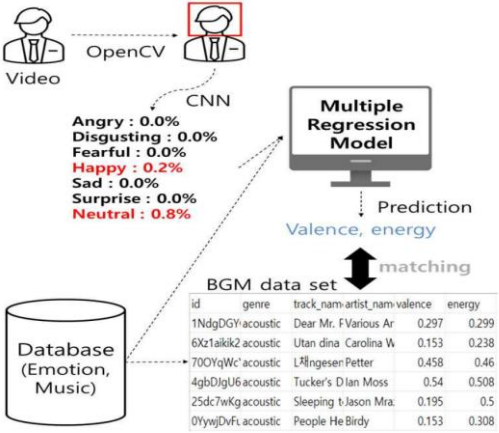
배경음악 추천에 필요한 노래 데이터세트를 수집하기 위하여 음원사이트 중 하나인 스포티파이를 사용하였다. 스포티파이에서 제공하는 음원 데이터세트를 가지고 오기 위해서 스포티파이의 api가 필요하다. 여기서 스포티파이 api를 가지고 오는 방법은 "spotify for developer" 사이트를 통하여 웹 앱을 생성한 후 ID와 비밀번호를 저장한다. 이후, 생성한 사이트에서 부여되는 client_Id값과 Client_secret값을 authorization.py 파일에 저장한다. 이후, 본격적으로 크롤링을 하기 위하여 앞서 저장해두었던 authorization.py 파일을 활용하여 스포티파이 api를 불러올 수 있다. 최종적으로 배경음악 추천받기 위하여 음원 데이터세트에서 필요한 정보인 "id", "genre", "track_name", "artist_name", "valence", "energy" 값을 배열로 저장해 두어 반복하여 크로드를 추가하는 방식으로 진행하여 최종적으로 valence_arousal_dataset .csv 파일에 모든 음원 데이터세트를 저장하였다.

3.3 얼굴인식 및 감정 분석

OpenCV는 오픈소스 컴퓨터 비전 라이브러리로 영상 및 머신러닝을 위한 다양한 기능을 제공하는 라이브러리다. 다양한 딥러닝 프레임워크에 포함하여 활용이 가능하여 본 연구에서도 업로드되는 동영상 콘텐츠에서 얼굴 검출에 적용하였다[11]. 우선 OpenCV 라이브러리에서 제공하는 얼굴인식 코드를 사용하여 사람의 얼굴을 인식하고 빨간색 네모 프레임으로 표할 하였다. 이후, 2차원 구조의 입력 데이터를 처리하는 데 적합한 특수한 형태의 특징 추출기가 신경망에 포함되어있는 형태인 CNN 딥러닝 구조의 딥러닝 네트워크를 이용하여 앞서 분할한 얼굴에 대한 감정 분류를 수행하였다[12]. 이를 통해 영상에 나오는 사람의 얼굴을 분석하여 출력되는 7가지 감정("Angry", "Disgusting", "Fearful", "Happy", "Sad", "Surprise", "Neutral")을 출력 값으로 사용하여 최종적으로 7가지의 분류 값을 획득할 수 있다.

- 이 논문은 시스템을 제안하니, 어떤 시스템인지 얘기를 할 것임.
- 이 부분이 제일 핵심적인 아이디어가 있어야함
- 특히, 그림을 잘 보는 것이 논문을 이해하기 가장 쉬움(왜냐하면, 논문을 쓰는 사람은 그림을 그릴 때 가장 고민을 많이 함)

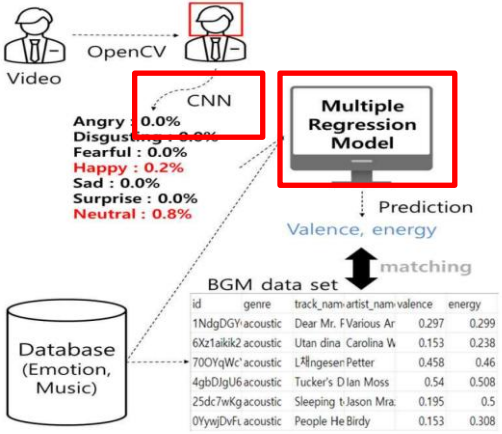
논문 찾기 예시. 한국정보통신학회



id	genre	track_nam	artist_nam	valence	energy
1NdgDGY	acoustic	Dear Mr. F	Various Ar	0.297	0.299
6Xz1aikik2	acoustic	Utan dina	Carolina W	0.153	0.238
70OYqWc	acoustic	L찗ngesen	Petter	0.458	0.46
4gbDJgU6	acoustic	Tucker's D	Ian Moss	0.54	0.508
25dc7wKg	acoustic	Sleeping t	Jason Mra	0.195	0.5
0YywjDvF	acoustic	People He	Birdy	0.153	0.308

Fig. 1 Block diagram of proposed System

논문 찾기 예시. 한국정보통신학회



id	genre	track_nam	artist_nam	valence	energy
1NdgDGY	acoustic	Dear Mr. F	Various Ar	0.297	0.299
6Xz1aikik2	acoustic	Utan dina	Carolina W	0.153	0.238
70OYqWc	acoustic	L제ngesen	Petter	0.458	0.46
4gbDJgU6	acoustic	Tucker's D	Ian Moss	0.54	0.508
25dc7wKg	acoustic	Sleeping t	Jason Mra	0.195	0.5
0YywjDvF	acoustic	People He	Birdy	0.153	0.308

Fig. 1 Block diagram of proposed System

1. CNN 기술 적용
2. Multiple Regression 통계 기법 적용 -> 예측(prediction) – 표정(valence, energy)
3. 잘 모르겠으면 이 쪽 파트를 읽어봄

논문 찾기 예시. 한국정보통신학회

Ⅳ. 구현 및 실험

4.1 데이터 수집 결과

스포티파이의 api를 사용하여 예측 결과에 기반한 배경음악 추천에 필요한 값("id", "genre", "track_name", "artist_name", "valence", "energy")을 수집하였다. 그림 5에서 영상별 감정 수치값에 어울리는 배경음악의 valence, energy값을 정리한 데이터를 제시하였다.

Fig. 5 Collected Music Dataset

4.2 동영상 분석 결과

업로드된 동영상에서 사람의 얼굴을 감지하는 시점에 프레임이 적용되며 해당 프레임에 검출되는 얼굴의 감정을 분석한다.

Fig. 6 Example of Extracted Face Emotion Values

Fig. 7 Face Emotion Values on Each Frame

이때 감정은 사람의 표정에 따라서 "Angry", "Disgusting", "Fearful", "Happy", "Sad", "Surprise", "Neutral"로 분류된다. 영상에서 감정은 한 가지만 추출되는 것이 아니며 그림 6과 같이 감정마다 매칭되는 수치값이 추출된다. 동영상 감정이 추출되고 나면 Energy 값과 Valence 값을 도출하기 위해서 프레임마다 나오는 각 감정들의 값들을 그림 7과 같이 저장하여 평균값을 산출한다.

4.3 배경음악 추천 결과 비교 분석

본 연구에서 제안하는 배경음악 추천 방법의 효용성을 검증하기 위하여 기존에 배경음악이 삽입되어 있는 동영상과 해당 동영상을 제안하는 시스템에서 분석하여 추천된 배경음악이 삽입되도록 편집한 두 콘텐츠를 비교 분석하였다. 그림 8은 기존에 저작자가 선정한 배경음악이 삽입되어 있는 동영상이고, 그림 9는 동일한 동영상에서 얼굴을 검출하고 검출된 얼굴에서의 감정을 분석하는 과정을 보여주는 결과이다.

Fig. 8 Existing Video Including Background Music

Fig. 9 Emotion Analysis for Video Frame

Fig. 10 Recommended Result Based on Emotion Analysis

- 구현 및 실험 쪽에서는 어떤 환경에서 실험을 했는지, 그리고 실험 결과는 어떻게 나왔는지, 각 실험에 대한 분석 내용이 필요

논문 찾기 예시. 한국정보통신학회

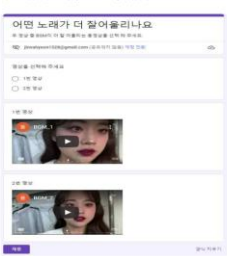


Fig. 11 Comparison of Recommendation Results

원본 영상은 단순 멜로디 배경음악이고, 본 연구에서 제안한 방법을 통해 추천된 배경음악은 Filmore - Love That About You이다. 2가지 콘텐츠에 대하여 비교 설문을 한 결과를 그림 12에 보였다.

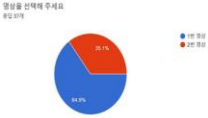


Fig. 12 Comparison Result

기를 잘 반영한 배경음악으로 영상에 더 집중할 수 있다는 평가가 다수를 차지하였다. 기존 셀 바이 뮤직은 해시태그의 조합으로 배경음악을 추천하여 해시태그에 해당된다면 관련된 배경음악을 랜덤으로 추천하여 본 콘텐츠와는 감정적으로 다소 어울리지 않는 배경음악이 추천되는 경우가 많다. 그러나 본 연구에서 제안한 추천 방식은 감정의 값을 수치화하여 기존 셀 바이 뮤직보다 더욱 정확하게 영상의 분위기나 감정에 어울리는 배경음악을 추천할 수 있음을 확인하였다. 실제 영상에 적용하고 설문을 통해 분석한 결과를 기반으로 본 연구에서 제안하는 배경음악 추천 방식은 실질적으로 적용이 가능하고 효용성이 높음을 확인하였다.

V. 결 론

배경음악은 브이로그 영상 전체의 분위기를 주도하는 역할을 하기에 콘텐츠를 구성하는 매우 중요한 요소 중 하나이다. 본 연구에서는 이러한 배경음악의 중요성을 토대로 사용자가 동영상에 배경음악을 설정하고자 할 때 보다 빠르고 정확하게 동영상에서 어울리는 배경음악을 추천 받을 수 있는 시스템을 제안하고 구현하였다. 본 연구에서는 동영상 콘텐츠에서 발견되는 얼굴을 검출하고 검출된 얼굴 영역에 대하여 감정을 분석하여 영상의 전체적인 분위기를 파악하여 보다 영상에 적합한 배경음악을 추천해 주도록 구성하였다. OpenCV와 CNN을 이용한 얼굴인식 및 감정분석, 다중선형회귀분석을 통한 Valence와 Energy 값을 예측하여 이에 맞는 BGM을 추천해준다. 익명 투표 결과 기존 자율적 또는 랜덤하게 삽입되는 배경음악이 포함된 콘텐츠에 비교하여 본 연구를 통해 추천하는 배경음악이 삽입된 영상이 감정이해나 몰입도가 높음을 확인하였다.

25

- 결론은 사실상 요약과 비슷. 즉 이 논문에서 “어떤 문제를 어떻게 풀어서 이런 의미가 있었음” 정도의 요약을 나열

DAS Defense Advanced Security

논문 찾기 예시. 한국정보통신학회

- 논문 작성 순서(새로운 동네의 논문을 맞닥드린 경우)

1. 여러 논문들을 읽어보면서 비판적으로 읽어보기
2. 예를 들어, 방금 전 논문에서는 multiple regression 을 안쓰고 딥러닝 기법을 사용하면 더 좋은 결과를 얻을 수도 있지 않을까? 왜 굳이 다중회귀를 쓰는지? 등의 <u>의문을 갖어야함</u>
3. 의문 속에서 새롭게 실험을 시작(그럴려면 일단 기존 논문을 한번 구현을 해보고 테스트도 해봐야, 기존 논문 대비 어떤 성과가 있었는지 바로 보임)
4. 실험을 하면서 논문도 같이 작성 (여기서, 논문 작성 파트는 핵심 파트부터 작성하면 좋음. 핵심 파트는 아이디어/방법론과 같은 부분 -> 이건 결과가 없어도됨)
5. 만약 다른 방법론이 생각나면 기존에 있는 것 수정하면서, 계속 실험. 그리고 실험 결과는 잘 모아두고, 그래프로 그려봄
6. 이제 나머지 파트 작성

DAS Defense Advanced Security

최종 목표 정리

- 다양한 분야에서 AI를 요즘 사용(통신, 정보보호, 의료, 로봇, 등등 거의 모든 분야)
- 본인이 익숙한 도메인에서 AI 논문을 검색해보고, 그걸 구현해보는 연습 + 논문 작성까지 해보는 것이 이 수업의 목표

DAS Defense Advanced Security

질의 & 응답

Any Question?